

Tema 8. Funciones recursivas.

8.1 Definición formal

Definición 8.1.1. Funcion cero θ

$$\begin{aligned}\theta : \mathbb{N}^0 &\rightarrow \mathbb{N} \\ \theta() &= 0\end{aligned}$$

Definición 8.1.2. Funcion sucesor

$$\begin{aligned}\sigma : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ \sigma(n) &= n + 1\end{aligned}$$

Definición 8.1.3. Funcion proyección de k argumentos π_i^k

Para cada par $(k, i) \in \mathbb{N}^2$ con $k \geq 1$ y $1 \leq i \leq k$, la k- funcion de proyección

$$\pi_i^k : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}, \text{ que devuelve el } i \text{ argumento, es definido como: } \pi_i^k(n_1, \dots, n_k) = n_i$$

El set π de todas las funciones de proyeccion son definidas como

$$\pi = \{ \pi_i^k : (k, i) \in \mathbb{N}^2 \text{ with } k \geq 1 \wedge 1 \leq i \leq k \}$$

Definicion 8.1.4. Funciones iniciales.

$$\text{INI} = \pi \cup \{ \theta, \sigma \}$$

Definición 8.1.5. Composición de funciones. Sea $m > 0, k \geq 0$ y las funciones:

$$\begin{aligned}g : \mathbb{N}^m &\rightarrow \mathbb{N} \\ h_1, \dots, h_m : \mathbb{N}^k &\rightarrow \mathbb{N}\end{aligned}$$

Si la funcion $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ es $f(\underline{n}) = g(h_1(\underline{n}), \dots, h_m(\underline{n}))$ entonces f es una composición de g y $h_1, \dots, h_m$, expresado como $f(\underline{n}) = g(h_1, \dots, h_m)(\underline{n})$, o simplemente $f = g(h_1, \dots, h_m)$.

Definición 8.1.6. Recursión primitiva

Sea $k \geq 0$ y las funciones

$$\begin{aligned}g : \mathbb{N}^k &\rightarrow \mathbb{N} \\ h : \mathbb{N}^{k+2} &\rightarrow \mathbb{N}\end{aligned}$$

Si la funcion $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ es

$$f(\underline{n}, m) = \begin{cases} g(\underline{n}) & \text{if } m = 0 \\ h(\underline{n}, m - 1, f(\underline{n}, m - 1)) & \text{if } m > 0 \end{cases}$$

entonces f es obtenida de

g y h por recursiones primitivas. La expresaremos como $f(\underline{n}) = \langle g \mid h \rangle (\underline{n})$, o simplemente $f = \langle g \mid h \rangle$.

Definición 8.1.7. Minimización no acotada. Sea $k \geq 0$ y la función: $g : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$. Si la función $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ es:

$$f(\underline{n}) = \begin{cases} \text{minimum}(A) & \text{if } A \neq \emptyset \wedge \forall t \leq \text{minimum}(A) \ g(\underline{n}, t) \in \mathbb{N} \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases}$$

donde $A = \{t \in \mathbb{N} : g(\underline{n}, t) = 0\}$ y $\underline{n} \in \mathbb{N}^k$. Entonces, f es obtenido de g por minimización. Lo expresaremos como $f(\underline{n}) = \mu[g](\underline{n})$, o simplemente $f = \mu[g]$.

Nota. El símbolo " $\uparrow$ " dignifica que la función no está definida (diverge) para esa entrada.

Ejemplo 8.1.1. addition es una función recursiva.

$$\begin{aligned} \text{addition} : \mathbb{N}^2 &\rightarrow \mathbb{N} \\ \text{addition}(x, y) &= x + y \end{aligned}$$

Se puede definir como: $\text{addition} = \langle \pi_1^1 \mid \text{successor}_3 \rangle$

$$\begin{aligned} \text{successor}_3 : \mathbb{N}^3 &\rightarrow \mathbb{N} \\ \text{successor}_3(x, y, z) &= z + 1 \end{aligned}$$

donde

es también una función recursiva, porque puede estar definida como

$$\text{successor}_3 = \sigma(\pi_3^3)$$

generando $\text{addition} = \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle$

Similarmemente, la función de sustracción es también una función recursiva

$$\text{subtraction} = \langle \pi_1^1 \mid \langle \theta \mid \pi_1^2 \rangle (\pi_3^3) \rangle$$

Ejemplo 8.1.2. Añadiendo dos números recursivamente

$$\begin{aligned}
addition(4, 3) &= \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle (4, 3) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle (4, 2)) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3)(4, 1, \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle (4, 1))) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3)(4, 1, \sigma(\pi_3^3)(4, 0, \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle (4, 0)))) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3)(4, 1, \sigma(\pi_3^3)(4, 0, \pi_1^1(4)))) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3)(4, 1, \sigma(\pi_3^3)(4, 0, 4))) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3)(4, 1, \sigma(\pi_3^3(4, 0, 4)))) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3)(4, 1, \sigma(4))) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3)(4, 1, 5)) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(\pi_3^3(4, 1, 5))) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, \sigma(5)) \\
&= \sigma(\pi_3^3)(4, 2, 6) \\
&= \sigma(\pi_3^3(4, 2, 6)) \\
&= \sigma(6) \\
&= 7
\end{aligned}$$

Ejemplo 8.1.3. Product es una funcion recursiva

$$\begin{aligned}
product &: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \\
product(x, y) &= x \cdot y
\end{aligned}$$

y es una funcion recursiva, porque puede ser definida como:

$$product = \langle \theta^1 \mid addition_{1,3}^3 \rangle$$

siendo θ^1 y $addition_{1,3}^3$ funciones recursivas tambien:

$$\begin{array}{ll}
\theta^1 : \mathbb{N}^1 \rightarrow \mathbb{N} & addition_{1,3}^3 : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N} \\
\theta^1(x) = 0 & addition_{1,3}^3(x, y, z) : x + z \\
\theta^1(x) = \langle \theta \mid \pi_2^2 \rangle & addition_{1,3}^3 = addition(\pi_1^3, \pi_3^3) = \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle (\pi_1^3, \pi_3^3)
\end{array}$$

produciendo $product = \langle \langle \theta \mid \pi_2^2 \rangle \mid \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle (\pi_1^3, \pi_3^3) \rangle$

$$\begin{aligned}
division &: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \\
division(x, y) &= \frac{x}{y}
\end{aligned}$$

Ejemplo 8.1.4. división es una funcion recursiva

puede estar definida con el operador minimización:

$$division = \mu [subtraction(\pi_1^3, product(\pi_2^3, \pi_3^3))]$$

es decir,

$$division = \mu [\langle \pi_1^1 \mid \langle \theta \mid \pi_1^2 \rangle (\pi_3^3) \rangle (\pi_1^3, \langle \langle \theta \mid \pi_2^2 \rangle \mid \langle \pi_1^1 \mid \sigma(\pi_3^3) \rangle (\pi_1^3, \pi_3^3) \rangle (\pi_2^3, \pi_3^3))]]$$

En este enfoque, el cociente se encuentra mediante un proceso de búsqueda, como el número mínimo que multiplicado por el divisor es igual (o supera) al dividendo. Por ejemplo,

$$division(6, 3) = 2, \text{ since } 6 - 3 \cdot 0 = 6, 6 - 3 \cdot 1 = 3 \text{ and } 6 - 3 \cdot 2 = 0$$

$$division(25, 3) = 9, \text{ since } 25 - 3 \cdot 8 = 1 \text{ and } 25 - 3 \cdot 9 = 0$$

Ejemplo 8.1.5. Lista de funciones recursivas:

```
software/recursivefunctions$ more recursivefunctions

constant^1_0    <0|π^2_2>
constant^1_1    σ(<0|π^2_2>)
constant^2_3    <<σ(σ(σ(θ)))|π^2_2>|π^3_3>
addition        <π^1_1|σ(π^3_3)>
predecessor     <0|π^2_1>
subtraction     <π^1_1|predecessor(π^3_3)>
product         <constant^1_0|<π^1_1|σ(π^3_3)>(π^3_1,π^3_3)>
division        μ[subtraction(π^3_1,product(π^3_2,π^3_3))]
power          <constant^1_1|product(π^3_1,π^3_3)>
squareroot      μ[subtraction(π^2_1,product(π^2_2,π^2_2))]
cuberoot        μ[subtraction(π^2_1,power(π^2_2,constant^2_3))]
```

Definición 8.1.8. Funcion total, funcion parcial.

$f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}, k > 0$ is a total function if $Dom(f) = \mathbb{N}^k$

$f : \mathbb{N}^0 \rightarrow \mathbb{N}$ is a total function if $f() \in \mathbb{N}$

Una funcion es una funcion parcial si y solo si no es total.

Definición 8.1.9. Conjunto de una funcion recursiva. El conjunto REC esta definido por:

1. $INI \subset REC$
2. $g, h_1, \dots, h_m \in REC \wedge \exists g(h_1, \dots, h_m) \Rightarrow g(h_1, \dots, h_m) \in REC$
3. $g, h \in REC \wedge \exists \langle g|h \rangle \Rightarrow \langle g|h \rangle \in REC$
4. $g \in REC \wedge \exists \mu[g] \Rightarrow \mu[g] \in REC$
5. No other function is in REC.

$f \in REC$.
f es una funcion recursiva si y solo si

Definición 8.1.10. Funciones recursivas totales.

$$TREC = \{f \in REC : f \text{ is a total function}\}$$

8.2. Enumerabilidad, decidibilidad, computabilidad.

Definición 8.2.1. Conjunto de valores de verdad para un predicado (valores de verdad). El conjunto de valores de verdad para un predicado P con $k \geq 0$ argumentos es

$$V_P = \{\underline{x} \in \mathbb{N}^k : P(\underline{x})\}$$

Definición 8.2.2. Predicado asociado a una funcion. El predicado asociado a la funcion f de $k \geq 0$ argumentos, es

$$P_f(\underline{x}) = \begin{cases} true & \text{if } f(\underline{x}) > 0 \\ false & \text{otherwise} \end{cases}$$

Definición 8.2.3. Funcion característica de un conjunto. La funcion característica de $V \subseteq \mathbb{N}^k$, $X_V : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$, con $k \geq 0$, es

$$X_V(\underline{x}) = \begin{cases} 1 & \text{if } \underline{x} \in V \\ 0 & \text{if } \underline{x} \notin V \end{cases}$$

Definición 8.2.4. Funcion característica de un predicado X_{V_P} es la funcion característica de un predicado P .

Definición 8.2.5. Predicado recursivo decidable. $PRED(TREC) = \{P_f : f \in TREC\}$

Definición 8.2.6. Predicado recursivo numerable. $PRED(REC) = \{P_f : f \in REC\}$

Nota. $PRED(TREC) \subset PRED(REC)$ since $TREC \subset REC$.

Definición 8.2.7. Conjuntos recursivos decidibles.

$$DEC = \{V_P : P \in PRED(TREC)\}$$

Definición 8.2.8. Conjuntos recursivos numerables.

$$ENU = \{V_P : P \in PRED(REC)\}$$

Nota. $DEC \subset ENU$ since $PRED(TREC) \subset PRED(REC)$.

Definición 8.2.9. Conjunto recursivo generable.

V es un conjunto recursivo generable si y solo si V es recursivo numerable.



Figura 8.1. Alonzo Church propuso las funciones recursivas en 1936.